

『2026 관광데이터 활용 공모전』

① 웹·앱 개발 부문 제안서

서비스명	울산고래여지도
팀명	울산큰고래
팀 대표	이윤석
서비스 유형	웹 / SW
지역특화 여부	예 (울산광역시)
핵심 컨셉	김정호 대동여지도에서 영감받아, 울산을 '고래의 시선'으로 다시 그린 테마 관광 큐레이션 서비스

1) 서비스 기획배경 및 필요성

1. 서비스 기획 배경

- 울산은 한반도 유일의 고래 문화 자원 보유 도시로, 장생포 고래문화특구(국내 유일)와 선사시대 고래 사냥 암각화인 반구대 암각화(국보 제 285 호, 유네스코 세계유산 등재 추진 중)를 동시에 보유한 세계적 고래 문화 거점.
- 그러나 '산업도시' 이미지에 가려져 7 대 광역시 중 관광 인지도 최하위권. 인근 부산·경주 대비 방문객·체류 시간이 현저히 짧은 '경유 도시' 한계.
- 울산 관광 자원은 행정구역별로 분산 안내되어 여행자 관점의 통합 스토리텔링이 부재. '고래'라는 강력한 단일 테마로 묶어 정체성을 부여할 필요.
- 김정호 대동여지도의 친숙한 '여지도(輿地圖)' 형식을 디지털로 재해석해 단순 리스트형 관광앱과 차별화된 사용자 경험 제공.

2. 서비스 필요성

- (정보 분산 문제) 장생포 고래문화특구·태화강 국가정원·영남알프스·반구대 암각화 등 핵심 관광 자원이 별개 채널·플랫폼에 분산되어 통합 정보 획득이 어려움.
- (테마 부재 문제) 기존 울산 관광 안내는 행정구역(중구/남구/동구/북구/울주군) 기반 분류로, 여행자가 공감할 스토리텔링과 테마가 부족함.
- (시즌 정보 부재) 고래바다여행선 운항 시즌(4~10 월), 태화강 십리대숲 야경 점등 시기, 영남알프스 역새 시즌 등 시기별 정보가 통합 제공되지 않아 여행 계획 수립에 어려움.
- (실행 난이도) 단순 정보 나열을 넘어 동행 유형·체류 기간 기반 실행 가능한 코스 단위 추천이 필요.
- 본 서비스는 한국관광공사 OpenAPI 실시간 데이터를 기반으로 위 문제를 통합 해결하며, '고래'라는 차별화된 테마로 울산만의 관광 정체성을 구축함.

2) 서비스 개요

1. 기획 서비스 소개 (한 줄)

김정호 대동여지도에서 영감받아, 울산을 '고래의 시선'으로 다시 그린 테마 관광 큐레이션 웹 서비스

2. 기획 서비스 주요 기능

- ① 고래 테마 인터랙티브 지도 — 장생포 고래박물관·고래생태체험관·고래문화마을·고래바다여행선·반구대 암각화 등 고래 관련 핵심 스폿을 단일 지도에 통합 매핑.
- ② 맞춤형 코스 추천 — 동행 유형(가족·연인·친구·혼자)과 체류 기간(당일·1박 2일·2박 3일)에 따라 자동 생성되는 실행 가능한 코스.
- ③ 시즌·운영 정보 통합 — 고래바다여행선 운항(4~10 월), 태화강 야경, 영남알프스 역새 시즌 등 시기별 정보 자동 연동.
- ④ 주변 연계 정보 — 추천 스폿 주변 음식점·카페·숙박을 자동 큐레이션 (위치기반 OpenAPI 활용).
- ⑤ 다국어 대응 — 영문 OpenAPI 연계로 외국인 관광객 대상 한국 고래 문화 글로벌 안내(2 단계 확장).

3. 서비스 차별성

구분	차별화 포인트
테마 차별화	행정구역 기반이 아닌 '고래 테마 단일 컨셉'으로 울산만의 정체성 강조 — 타 지자체 모방 불가능
UX 차별화	'여지도(輿地圖)' 컨셉의 고지도 시각 디자인 — 단순 리스트형 관광앱과 본질적 차별
데이터 차별화	한국관광공사 OpenAPI 실시간 데이터 + 자체 큐레이션 결합으로 정보 신뢰성과 깊이 동시 확보
실행 가능성	정보 나열이 아닌 동행·기간 기반 실행 가능한 코스 단위 추천

4. 지역 특화 관련 사항

- 특화 지역: 울산광역시 (남구 장생포 일대 중심, 5 개 시군구 전역 포괄)
- 핵심 자원: 장생포 고래문화특구(전국 유일), 반구대 암각화(선사시대 고래 사냥 암각화), 고래바다여행선(국내 유일 고래 관찰 크루즈)
- 차별화 자원: '고래'는 울산만 보유한 독점적 관광 콘텐츠로, 타 지자체가 모방 불가능한 강력한 차별화 자원임

3) 데이터 활용 방안 (한국관광공사 OpenAPI 활용 필수)

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI

OpenAPI 명	활용 용도
국문관광정보 서비스 (KorService2)	울산(areaCode=7) 관광지·문화시설·축제·음식점·숙박 기본 데이터 수집
위치기반 관광정보 (locationBasedList2)	사용자 현 위치 반경 내 추천 스폿 동적 제공
키워드 검색 (searchKeyword2)	'고래/장생포/반구대' 등 테마 키워드 매칭으로 관련 콘텐츠 자동 추출
지역기반 관광정보 (areaBasedList2)	울산 시군구별(남구·울주군 등) 관광 데이터 분류

공통/소개/이미지 정보 (detailCommon2 / detailIntro2 / detailImage2)	상세 설명, 운영시간·휴무일·요금, 대표 이미지 자동 로드
영문 관광정보 (EngService2)	외국인 관광객 대응 다국어 확장 단계에서 활용

2. 데이터 활용 방식

- (수집 단계) areaCode=7 기준 areaBasedList2 호출 → 카테고리(관광지 12·문화시설 14·축제 15·여행코스 25·음식점 39·숙박 32) 전수 데이터 수집·캐싱
- (테마 분류 단계) searchKeyword2 로 '고래/장생포/반구대' 키워드 매칭 → 고래 테마 우선순위 콘텐츠 자동 분류 및 태깅
- (추천 단계) 사용자 입력값(동행 유형·기간·관심사) + 위치 데이터 + 시즌 데이터를 조합해 맞춤형 코스 동적 생성 알고리즘 구동
- (실시간 보강) locationBasedList2 로 사용자 현 위치 기반 주변 정보 실시간 호출
- (성능 최적화) Redis 기반 캐싱 레이어로 OpenAPI 호출 부담 감소 및 응답 속도 개선, 일 1 회 야간 배치 갱신

4) 서비스 발전 방향

1. 개발 서비스 향후 발전방향

단계	발전 방향
단기 (~2027)	모바일 앱(iOS/Android) 출시, 영문/일문/중문 다국어 지원, 고래바다여행선 예약·반구대 안내해설 신청 등 외부 시스템 연계
중기 (~2028)	고래 자원 보유 지역(부산 기장·제주 등)으로 컨셉 확장 → '동해 고래 루트' 통합 플랫폼화. 사용자 후기·사진 기반 커뮤니티 기능
장기 (~2030)	AR/VR 기반 고래 가상 체험, 장생포 현장 위치 기반 AR 가이드, 반구대 암각화 가상 복원 콘텐츠

2. 기대 효과

- (관광 활성화) 울산 관광 인지도 상승 및 체류 시간 증대 → '경유 도시'에서 '체류 도시'로 전환
- (데이터 활용) 한국관광공사 OpenAPI 우수 활용 사례 창출 및 공공데이터 가치 실현
- (지역 균형) 산업도시 울산의 관광 분야 디지털 전환 기여 및 지역 경제 활성화
- (글로벌 가치) 반구대 암각화 유네스코 세계유산 등재 홍보 효과 + 한국 고래 문화 글로벌 확산